개 발 일 자 : 2026.09.16

확 정 일 자 :

(기계시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 기계
전공 : 스마트제조기술전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
기계	기계가공	절삭가공	측정

한국폴리텍대학 구미캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계시스템과 스마트제조기술전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 : CAM Level 3

4.교육훈련대상자 : 스마트제조기술분야 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ CAM 작업에 있어서 해당업무를 최대한 효율적으로 수행하기 위해 작업계획 수립, 작업관련 정보 수집, 시간계획, 공정작업 내용을 계획 점검할 수 있다.
○ CAD/CAM S/W를 활용하여 기계부품을 모델링하고, 이를 범용공작기계 및 CNC공작기계를 활용하여 제작 후 측정을 수행할 수 있으며, 도면을 해독할 수 있다.
○ 스마트팩토리의 센서, 로봇, 계측기술 등을 활용하여 단위설비의 기본성능과 데이터 연결성을 고려한 스마트팩토리의 설계 및 운영을 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수학의 기초개념과 원리 이해 및 문제해결능력	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI활용CAM프로그래밍	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				
			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	기계	공작기계실습(NCS)	4	1502010107_14v2
				편심 · 나사 작업
2				1502010207_16v4
				엔드밀 가공
3		기계공작법	2	

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈 련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	공작기계실습	1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	32	4	NCS 학습 모듈 교재 참고
		1502010207_16v4	엔드밀 가공	32		NCS 학습 모듈 교재 참고
선택	CAD응용실습	1501020106_16v3	체결요소설계	24	3	NCS 학습 모듈 교재 참고
		1501020120_19v4	동력전달요소설계	24		NCS 학습 모듈 교재 참고
	정밀측정실습	1502010504_20v3	기본측정기 사용	48	3	NCS 학습 모듈 교재 참고
	CNC선반실습기초	1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	48	3	NCS 학습 모듈 교재 참고
	머시닝센터실습기초	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	4	NCS 학습 모듈 교재 참고
	CAM실습기초	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	NCS 학습 모듈 교재 참고
	CAD실습 기초	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS 학습 모듈 교재 참고
	공작기계실습응용	1502010105_14v2	단순형상 작업	24	3	NCS 학습 모듈 교재 참고
		1502010205_16v4	평면 · 총형 가공	24		NCS 학습 모듈 교재 참고
	CAD실습응용	1501020112_19v4	2D도면관리	48	3	NCS 학습 모듈 교재 참고
	머시닝센터실습응용	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	3	NCS 학습 모듈 교재 참고
	CNC선반실습응용	1502010403_24v4	CNC선반 조작	48	3	NCS 학습 모듈 교재 참고

3) NCS 미적용 교과 : *832 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	선정 과제에 대한 제반적인 수집자료를 검토 분석하여 작동 가능한 부품설계를 하고, 어셈블리 및 시뮬레션을 통한 검증	64	4
	기계공작법	공작기계의 개요 절삭이론 절삭공구의 종류 및 재질 선반의 개요와 종류 선반의 구조 및 부속장치 선반작업 방법 밀링의 종류와 구조 밀링의 부속장치 밀링작업 방법 및 절삭조건 연삭의 개요 연삭기의 종류 및 용도 연삭작업 방법 및 절삭조건 연삭작업 안전관리 드릴링의 개요 드릴링 머신의 종류 작업 안전관리	32	2

필수	융합프로젝트실습2	프로젝트실습을 수행하기 위한 기초자료 조사방법 및 이를 수행하기 위한 관련지식(이론,실기) 및 운용 능력 함양	64	4
선택	기계요소설계	기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 자치의 설계에 관한 지식 습득	32	2
	기계재료	기계금속의 재료의 이해및 성질, 용도,등의 효율적인 활용	32	2
	기계제도	기계제도에 대한 이론적 지식 습득 및 산업현장의 기계제도 능력 함양	32	2
	도면투상실습	투상도, 도면작성, 입체도 분석	48	3
	초정밀가공실습	절삭이론을 활용한 연삭 및 특수 가공방법에 대한 실습	48	3
	초정밀스마트제조기술	센서, 로봇, 계측기술, 5축 가공시스템 등을 활용하여 단위설비의 기본성능과 데이터의 연결성을 고려한 설비의 설계 및 운용.	48	3
	기계공작법심화	기타 절삭가공, 정밀입자가공법 및 특수가공법과 비절삭가공법의 내용을 습득	32	2
	스마트설비설계	스마트설비를 구성하는 단위요소를 설계할 수 있다.	48	3
	스마트팩토리개론및실습	4차 산업혁명의 이해와 모바일 로봇에 대한 통신 및 프로그램밍 실습	48	3
	CAM실습응용	CAD/CAM용 S/W를 이용하여 제품 형상을 모델링하고 CNC기계 가공용 NC DATA를 생성.	48	3
	스마트생산기술실습	5축 CAM과 5축 고속가공기를 이용하여 초정밀 스마트 설비를 설계/가공.	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	CAD/CAM개론	CAD/CAM시스템에 관한 기초지식을 습득	32	2
	AI활용CAM프로그래밍	AI 기술을 CAM 프로그래밍 적용	48	3
	3D모델링실습	CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링 및 형상 설계 오류 검증	48	3
	3D모델링응용실습	Surface 명령, Drafting, Assembly, Simulation 명령 등을 활용하여 현장에서 응용.	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	동력전달요소설계		
3수준	체결요소설계	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	편심 · 나사 작업
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	
		CNC선반 가공 프로그래밍	
2수준	2D도면관리	CNC밀링(머시닝센터) 조작	기본측정기 사용
	2D도면작업	CNC선반 조작	단순형상 작업
			엔드밀 가공
			평면 · 총형 가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	105	27	95	27	17	10	29	8	29	24	0	24	25	2	32
계			64	14	13	2	7	7	0	4	4	0	2	0	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	3	3	0	2	2	0	2	0	2	1	2	0
	선택	실용영어		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		공학기초		2	2					2	2							
		AI활용		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			560	91	14	93	20	10	10	25	4	29	22	0	22	24	0	32
전공	소 계		64	14	2	12	6	2	4	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기계공작법		2	2		2	2										
		공작기계실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	12	12	0	8	8	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	CAD/CAM개론		2	2		2	2										
		기계요소설계		2	2		2	2										
		기계재료		2	2		2	2										
		기계제도		2	2		2	2										
		기계공작법심화		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		화공산업안전		1	1					1	1							
	소 계		496	61	0	61	6	0	6	19	0	19	18	0	18	18	0	18
	선택 (실습)	도면투상실습		3		3	3		3									
		CAD실습 기초	48	3		3	3		3									
		정밀측정실습	48	3		3				3		3						
		CNC선반실습기초	48	3		3				3		3						
		머시닝센터실습기초	64	4		4				4		4						
		CAM실습기초	48	3		3				3		3						
		공작기계실습응용	48	3		3				3		3						
		CAD실습응용	48	3		3				3		3						
		3D모델링실습		3		3							3		3			
		초정밀스마트제조기술		3		3							3		3			
		CAM실습응용		3		3							3		3			
		CAD응용실습	48	3		3							3		3			
		머시닝센터실습응용	48	3		3							3		3			
		CNC선반실습응용	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	3D모델링응용실습		3		3										3		3
		초정밀가공실습		3		3										3		3
		스마트설비설계		3		3										3		3
		스마트팩토리개론및실습		3		3										3		3
		스마트생산기술실습		3		3										3		3
		AI활용CAM프로그래밍		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 스마트제조기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 스마트제조기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 스마트제조기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	- 현장 실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 공학을 지망하는 학생들에게 수학의 기초개념과 원리를 쉽게 이해하므로 전공 문제 해결 능력의 향상과 응용력을 한층 높일 수 있도록 한다.	기초공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문자식과 다항식의 사칙연산	2			
2	인수분해 및 제곱근	2			
3	일차방정식과 연립일차방정식	2			
4	이차방정식	2			
5	거듭제곱근과 지수 및 로그의 정의와 성질	2			
6	각의 표시와 삼각비	2			
7	삼각함수의 성질과 그래프	2			
8	역삼각함수의 계산	2			
9	여러가지 물리량에 대한 단위와 단위환산 벡터의 정의와 합과 분해	2			
10	도함수의 정의와 여러가지 미분법의 계산	2			
11	부정적분과 정적분의 관계와 정적분의 계산	2			
12	속도와 가속도의 의미와 뉴톤의 운동법칙 일과 에너지의 과학적 의미와 에너지 보존의 법칙	2			
13	원자와 분자의 의미와 물질의 변화와 산과 염기	2			
14	유체운동과 열현상 및 열역학 법칙	2			
15	전하와 전기력 및 전기장과 전하량계산	2			
16	자기장의 의미와 전류에 의한 자기장	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머시인 등 각종 공작기계의 운용방법을 습득할 수 있다.	기계공작법(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 개요	2			
2	절삭이론	2			
3	절삭공구의 종류와 재질	2			
4	선반의 개요와 종류	2			
5	선반의 구조 및 부속장치	2			
6	선반작업 방법	2			
7	밀링의 종류와 구조	2			
8	밀링의 부속장치	2			
9	밀링의 작업방법 및 절삭조건	2			
10	연삭의 개요	2			
11	연삭기의 종류 및 용도	2			
12	연삭작업 방법 및 절삭조건	2			
13	연삭작업 안전관리	2			
14	드릴링의 개요	2			
15	드릴링 머신의 종류	2			
16	작업 안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
CAD/CAM개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD/CAM시스템에 관한 기초지식을 습득하고 모델링과 연계되는 NC데이터생성기술과 자동생산시스템기술을 갖게 한다.	CAD/CAM 개론. 한국산업인력공단 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD/CAM/CAE의개요	2			
2	수의체계와자료의표현	2			
3	도형의정의	2			
4	곡선,곡면의종류및특징	2			
5	형상모델링	2			
6	CAM시스템의하드웨어	2			
7	CAM시스템의소프트웨어	2			
8	CAM시스템의입력및출력장치	2			
9	DNC와인터페이스	2			
10	CAM시스템과CNC공작기계	2			
11	기하학적형상모델링(1)	2			
12	기하학적형상모델링(2)	2			
13	CAMS/W에서NC데이터생성	2			
14	2D공구경로생성법	2			
15	3D공구경로생성법(1)	2			
16	3D공구경로생성법(2)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 장치의 설계에 관한 지식을 습득 할 수 있다.		기계요소설계. 한국산업인력공단 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소설계의 개요	2			
2	나사의 기본사항	2			
3	나사의 효율	2			
4	나사의 강도계산	2			
5	볼트/너트의 설계	2			
6	와셔	2			
7	키이	2			
8	핀	2			
9	코터	2			
10	코터의 강도계산	2			
11	리벳이음과 강도계산	2			
12	리벳의 설계	2			
13	용접이음	2			
14	축의 종류	2			
15	축 이음	2			
16	축의 강도계산	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계를 구성하고 있는 금속 재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있다.	- 기계재료. 한국산업인력공단 교재 - 금속재료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계재료의 개요	2			
2	금속재료의 결정구조와 변태(1)	2			
3	금속재료의 결정구조와 변태(2)	2			
4	금속의 변태와 상태도(1)	2			
5	금속의 변태와 상태도(2)	2			
6	철강의 제조법	2			
7	철강의 상태도와 조직	2			
8	순철 및 탄소강(1)	2			
9	순철 및 탄소강(2)	2			
10	특수강(1)	2			
11	특수강(2)	2			
12	주철(1)	2			
13	주철(2)	2			
14	강의 열처리(1)	2			
15	강의 열처리(2)	2			
16	강의 표면 경화법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
최신 기계제도에 대한 이론적 지식을 습득하여 산업현장에서 실제로 기계제도를 적용 할 수 있는 능력을 함양한다.	기계제도. 한국산업인력공단 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 개요, 도면의 분류, 척도, 문자와 선	2			
2	투상법 및 도면의 표시법	2			
3	도형의 표시방법	2			
4	치수의 기입방법	2			
5	표면거칠기의 지시와 다듬질 기호	2			
6	공차와 끼워맞춤	2			
7	기하공차	2			
8	평면도법	2			
9	전개도	2			
10	기계재료의 표시방법	2			
11	스케치	2			
12	결합용 기계요소 (나사, 볼트/너트)	2			
13	결합용 기계요소 제도 (키/코터/핀, 리벳)	2			
14	축용 기계요소 제도	2			
15	전용용 기계요소 제도	2			
16	기타 기계요소 제도	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
기계공작법심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기타 절삭가공, 정밀입자가공법 및 특수가공법과 비절삭가공법의 내용을 습득하여 제품생산에서 응용력을 발휘 할 수 있다.	정밀기계공작법. 한국산업인력공단 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	형・평삭기	2			
2	기어/브로칭 가공	2			
3	정밀입자가공(1)	2			
4	정밀입자가공(2)	2			
5	기타 특수가공(1)	2			
6	기타 특수가공(2)	2			
7	비절삭가공의 개요	2			
8	주조(1)	2			
9	주조(2)	2			
10	주조(3)	2			
11	소성가공(1)	2			
12	소성가공(2)	2			
13	소성가공(3)	2			
14	용접(1)	2			
15	용접(2)	2			
16	용접(3)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공·나사작업을 수행할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행 할 수 있다.	NCS 학습 모듈 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	32	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	12		
3			검사 · 수정하기	12		
4	1502010207_16v4 엔드밀 가공	32	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	12		
6			검사 · 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 소프트웨어를 활용한 제도기초이론을 기반으로 제작도 및 기계요소 작도를 비롯한 제품설계로의 다양한 설계능력을 향상시킨다.	NCS 학습 모듈 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	24	요구기능 파악하기	8		
2			체결요소 선정하기	8		
3			체결요소 설계하기	8		
4	1501020120_19v4 동력전달요소설계	24	설계조건 파악하기	8		
5			동력전달요소 설계하기	8		
6			동력전달요소 검토하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		
설계조건 파악하기	동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다.		
	시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다.		
동력전달요소 설계하기	목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다.		
	동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다.		
	동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다.		
	동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다.		
동력전달요소 검토하기	설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다.		
	검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다.		
	설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공에서 대상물의 가공결과를 기본측정기를 이용하여 정량적으로 측정할 수 있다.	NCS 학습 모듈 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	48	작업내용 파악하기	8		
2			측정기 선정하기	20		
3			기본측정기 사용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
CNC선반실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·도면을 보고 작업공정을 설정하고 G코드 와 보조기능을 이용한 CNC 선반프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS 학습 모듈 교재 참고	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	48	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	9		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성 하기	30		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인 하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
머시닝센터실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.		NCS 학습 모듈 교재 참고	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	24		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
CAM실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍이란 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	NCS 학습 모듈 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	18		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	18		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
CAD실습 기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		NCS 학습 모듈 교재 참고	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	16		
2			도면 작성하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습 기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
공작기계실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 내·외경 및 드릴, 널링을 수행 할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 평면·총형작업을 수행 할 수 있다.	NCS 학습 모듈 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010105_14v2 단순형상 작업	24	작업준비하기	6		
2			본가공 수행하기	12		
3			검사 · 수정하기	6		
4	1502010205_16v4 평면 · 총형 가공	24	작업 준비하기	6		
5			본가공 수행하기	12		
6			검사 · 수정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업준비하기	제품의 형상에 적합한 절삭공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 부속장치를 사용하여 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정할 수 있다.		
	널링가공 시 공작물의 크기와 재질에 따라 절삭조건을 선정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	공작물의 가공 여유를 주고 공작물의 흑피를 제거할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	절삭 칩이 공작물에 감겨 회전하지 않도록 칩브레이커를 사용하여 절삭 칩을 끊어 주면서 가공할 수 있다.		
	드릴작업 시 드릴이 공작물을 관통할 때 이동속도를 감속할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식 절삭을 할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처 방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이, 회전수를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고 할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	절삭 칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		

본가공 수행하기	총형가공 시 도면에 따라 정확한 절삭지점을 설정하고, 상황에 따라 건식, 습식절삭을 수행할 수 있다		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
CAD실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다.		NCS 학습 모듈 교재 참고	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020112_19v4 2D도면관리	48	공차 관리하기	36		
2			도면 출력 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 관리하기	KS 및 ISO 규격 또는 사내 규정에 맞는 도면 유형을 설정하여 도면요소의 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	생성된 관련 정보를 수정하고 편집할 수 있다.		
	대상물의 치수에 관련된 가공상에 적합한 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
도면 출력 관리하기	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치의 설치와 출력 도면 영역설정으로 실척 및 축(배)척으로 출력 할 수 있다.		
	CAD 데이터 형식에 대하여 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
머시닝센터실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.	NCS 학습 모듈 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	12		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	24		
3			측정　　검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
CNC선반실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·CNC선반장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력을 함양할 수있다.		NCS 학습 모듈 교재 참고	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	48	CNC선반 조작 준비하기	9		
2			CNC선반 조작하기	30		
3			측정 · 검사하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD/CAM/CNC에 대한 기초능력배양 과 기계부품설계 및 가공에 대한 지식을 바탕으로 부품설계 및 제도를 할 수 있고 CAD/CAM/CNC 및 공작기계를 이용한 부품가공을 할 수 있도록 한다.	참고자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	진행방법 및 조편성,프로젝트 과제선정	4			
2	현장 및 시장조사	4			
3	부품 설계 및 모델링(1)	4			
4	부품 설계 및 모델링(2)	4			
5	부품 설계 및 모델링(3)	4			
6	부품 설계 및 모델링(4)	4			
7	부품 설계 및 모델링(5)	4			
8	어셈블리 및 도면화	4			
9	부품 가공(1)	4			
10	부품 가공(2)	4			
11	부품 가공(3)	4			
12	부품 가공(4)	4			
13	부품 가공(5)	4			
14	수정 및 보완	4			
15	발표 자료 준비	4			
16	발표 및 결과보고	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트실습을 수행하기 위한 기초자료 조사방법 및 이를 수행하기 위한 관련지식(이론,실기) 및 운용능력을 갖도록 한다.	참고자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습개요및팀구성	4			
2	자료조사및내용분석	4			
3	구조이해및분해	4			
4	스케치및측정(1)	4			
5	스케치및측정(2)	4			
6	부품모델링(1)	4			
7	부품모델링(2)	4			
8	부품모델링(3)	4			
9	부품모델링(4)	4			
10	부품도면작업(1)	4			
11	부품도면작업(2)	4			
12	부품가공(1)	4			
13	부품가공(2)	4			
14	부품가공(3)	4			
15	부품조립	4			
16	발표 및 결과 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
AI활용CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 CAM 프로그래밍에 적용하여 공정 데이터를 기반으로 최적 가공 경로를 설계하고 NC 코드 생성 및 시뮬레이션 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과정 오리엔테이션 / AI-CAM 개요 소개	3			
2	CAM 인터페이스 및 기본 작업환경 이해	3			
3	공정 기반 CAM 데이터 구조 및 흐름 이해	3			
4	2D 가공 CAM 프로그래밍 기초	3			
5	3D 가공 CAM 프로그래밍 기초	3			
6	시뮬레이션을 활용한 공정 최적화 전략 이해	3			
7	NC 코드 생성 원리 및 기초 시뮬레이션 적용	3			
8	CAM 공정 데이터 분석 실습 (공정 로그, 피드백 분석 등)	3			
9	AI 분석툴 개요 및 CAM 데이터 연계 기초	3			
10	AI 기반 CAM 공정 최적화 실습 (모델 적용 사례 등)	3			
11	CAM 시뮬레이션 기반 공정 개선 방법 실습	3			
12	CAM 장비 이해 및 기본 운용 실습	3			
13	공구 선정 및 절삭 조건 설정 실습	3			
14	공정 계획서 작성	3			
15	AI-CAM을 활용한 소재 가공 적용	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링하고, 각각의 단품을 조립하여, 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 제작 전 형상에 관한 정보를 도출하는 능력을 갖도록한다.	- NCS모듈교재 : 3D형상 모델링 - 시중교재 : 3D 모델링

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화면구성	3			
2	도구메뉴익히기	3			
3	파트 모델링1	3			
4	파트 모델링2	3			
5	파트 모델링3	3			
6	어셈블리 및 설계검증 (1)	3			
7	2D 도면화 (1)	3			
8	부품강도해석 (1)	3			
9	도면 출력하기	3			
10	파트 모델링4	3			
11	파트 모델링5	3			
12	파트 모델링6	3			
13	어셈블리 및 설계검증 (2)	3			
14	2D 도면화 (2)	3			
15	부품강도해석 (2)	3			
16	동력전달장치 Assembly & Animation	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
3D모델링응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
Surface 명령, Drafting, Assembly, Simulation 명령 등을 활용하여 현장에서 응용 가능한 3D모델링 작업 능력을 함양할 수 있도록 한다.	3D모델링응용실습(메뉴얼 및 자료)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	초기설정, 작업화면 설정, 마우스 사용법 등	3			
2	Datum, Layer, Coordinate, Layout 등	3			
3	Curve 명령	3			
4	Curve from Curves, Curve from Bodies 명령	3			
5	Edit Curve	3			
6	Surface (1) : Four Point Surface, Swoop 등	3			
7	Surface (2) : Ruled, Through Curves, Through Curves Mesh 등	3			
8	Surface (3) : Sweep, Sweep along Guide, Variational Sweep 등	3			
9	Edit Surface : X-Form, I-form 등	3			
10	From Feature : Design Feature, Combine Bodies, Trim 등	3			
11	Edit Feature : Move Feature, Replace Feature 등	3			
12	Synchronous Modeling (1) : History Mode, History-Free Mode 등	3			
13	Synchronous Modeling (2) : Move Face, Full Pace, Offset Face 등	3			
14	Synchronous Modeling (3) : Reuse, Copy Face, Pelate 등	3			
15	Term Project (1)	3			
16	Term Project (2)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
도면투상실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·조립도를 보고 작동원리,구조 및 부품형상을 파악, KS규격을적용하여투상하고치수기입,표면거칠기,공차,형상공차등을 정확히 기입하여 2D도면을 작도할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도면 분석하기	3			
2	단순형상부품투상하기(1)	3			
3	단순형상부품투상하기(2)	3			
4	단순형상부품투상하기(3)	3			
5	복잡형상부품투상하기(1)	3			
6	복잡형상부품투상하기(2)	3			
7	복잡형상부품투상하기(3)	3			
8	응용과제투상하기(1)	3			
9	응용과제투상하기(2)	3			
10	응용과제투상하기(3)	3			
11	종합과제투상하기(1)	3			
12	종합과제투상하기(2)	3			
13	종합과제투상하기(3)	3			
14	주요치수 및 공차 검토하기	3			
15	도면 해독 하기	3			
16	도면해독 검토하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
초정밀가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
초정밀가공에 대한 기본이론과 초정밀가공 방법 및 가공기기에 대하여 학습하게하고 이를 산업현장에 적용하게 한다.	- .학과 자체 개발 교재 활용 -. 연삭공작법 " 성안당" -. 정밀공작법 " 대광서림"

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀가공의 기초/정의 /분류/효과 /정 밀가공의 원칙	3			
2	절삭이론/정의 /절삭저항/ 절삭속도/ 절삭온도	3			
3	절삭이론/표면거칠기/가공변질층	3			
4	절삭이론/절삭공구의 마모	3			
5	절삭이론/피삭성	3			
6	절삭이론/절삭유	3			
7	특수절삭법/ 고속,초고속절삭/고온절 삭	3			
8	연삭/개요/연삭숫돌/	3			
9	연삭기/종류/숫돌의 교정	3			
10	연삭및 특수가공/초연마제 숫돌의 표 시	3			
11	초정밀가공/개요 /원칙/공작기계/공작 물	3			
12	초정밀가공의 각론/단인공구에 의한 절삭/초정밀 경면 연삭	3			
13	이론빔가공	3			
14	래핑/개요/래핑기구/랩재/공작조건	3			
15	래핑/ 평면, 원통,구면,기어,나사의래핑/래핑머신	3			
16	래핑 및 초음파 가공 실무 /기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
초정밀스마트제조기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
센서, 로봇, 계측기술, 5축 가공시스템 등을 활용하여 단위설비의 기본성능과 데이터의 연결성을 고려한 설비의 설계 및 운용.	현장 기술자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서 및 로봇협업 (1)	3			
2	센서 및 로봇협업 (2)	3			
3	센서 및 로봇협업 (3)	3			
4	SCADA (1)	3			
5	SCADA (2)	3			
6	SCADA (3)	3			
7	초정밀 5축 가공 실습 (1)	3			
8	초정밀 5축 가공 실습 (2)	3			
9	초정밀 5축 가공 실습 (3)	3			
10	Process Simulation (1)	3			
11	Process Simulation (2)	3			
12	Process Simulation (3)	3			
13	Process Simulation (4)	3			
14	초정밀 역설계 실습 (1)	3			
15	초정밀 역설계 실습 (2)	3			
16	초정밀 역설계 실습 (3)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
스마트설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
단위설비의 통합적 구성관계를 검토 검증하고 스마트설비를 구성하는 단위요소를 설계할 수 있다.	NCS 학습 모듈 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 설비 기구 설계	3			
2	스마트 설비 기구 설계 모델링(1)	3			
3	스마트 설비 기구 설계 모델링(2)	3			
4	스마트 설비 기구 설계 모델링(3)	3			
5	스마트 설비 기구 설계 모델링(4)	3			
6	스마트 설비 기구 설계 모델링(5)	3			
7	스마트 설비 기구 설계 모델링(6)	3			
8	스마트 설비 기구 설계 모델링(7)	3			
9	스마트 설비 기구 설계 모델링(8)	3			
10	스마트 설비 기구 설계 모델링(9)	3			
11	스마트 설비 기구 설계 모델링(10)	3			
12	스마트 설비 기구 설계 모델링(11)	3			
13	스마트 설비 기구 설계 모델링(12)	3			
14	스마트 설비 기구 설계 모델링(13)	3			
15	기구 설계 검증(1)	3			
16	기구 설계 검증(2)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
스마트팩토리개론및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리 기술이 가져올 변화에 대비하기 위하여 스마트팩토리에 대한 기본 소양을 함양하고, 기본적인 개념과 원리를 실습을 통해 확인한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차 산업혁명과 스마트공장의 이해	3			
2	스마트공장 구축에 필요한 핵심기술 이해	3			
3	IoT 시스템 구성의 이해 및 구축 사례	3			
4	CPS, AI 등 정보 시스템 구축 방법	3			
5	Big Data 등 정보 시스템 구축 방법	3			
6	협업로봇과 모바일로봇의 이해	3			
7	협업로봇과 모바일로봇의 구축	3			
8	모션 제어의 구조	3			
9	MES 구성과 내용	3			
10	MES 구축 실습	3			
11	스마트제조기술	3			
12	PLC 간의 데이터 통신 실습	3			
13	IoT 기기를 통한 통신 실습	3			
14	Digital Twin	3			
15	Data 가시화 및 모니터링	3			
16	종합실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
CAM실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD/CAM용 S/W를 이용하여 제품 형상을 모델링하고 CNC기계 가공용 NC DATA를 생성하여 모의가공 함으로써 CAM가공 능력을 갖도록 한다.	NCS모듈교재 : CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍(CAM)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAM가공 공정 및 패턴소개	3			
2	준비과정 (모델분석, 가공소재 및 작업좌표계설정, 공구등록)	3			
3	2.5Axis CAM작업하기 (황삭 공정)	3			
4	2.5Axis CAM작업하기 (정삭 공정)	3			
5	2.5Axis CAM작업하기 (드릴 및 탭작업 공정)	3			
6	2.5Axis CAM작업하기 (포스트프로세싱)	3			
7	2.5Axis CAM작업하기 (전 공정 작업하기)(1)	3			
8	2.5Axis CAM작업하기 (전 공정 작업하기)(2)	3			
9	3Axis CAM작업하기 (황삭 및 황잔삭 공정)(1)	3			
10	3Axis CAM작업하기 (황삭 및 황잔삭 공정)(2)	3			
11	3Axis CAM작업하기(중삭 및 정삭 공정)(1)	3			
12	3Axis CAM작업하기(중삭 및 정삭 공정)(2)	3			
13	3Axis CAM작업하기(잔삭 공정 및 포스트프로세싱)	3			
14	3Axis CAM작업하기 (전 공정 작업하기)(1)	3			
15	3Axis CAM작업하기 (전 공정 작업하기)(2)	3			
16	3Axis CAM작업하기 (전 공정 작업하기)(3)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
스마트생산기술실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
5축 CAM과 5축 고속가공기를 이용하여 초정밀 스마트 설비를 설계/가공 할 수 있다.	현장 기술자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	다축가공의 정의 및 구조 (1)	3			
2	다축가공의 정의 및 구조 (2)	3			
3	5축 가공 프로세스 및 포스트프로세스 (1)	3			
4	5축 가공 프로세스 및 포스트프로세스 (2)	3			
5	공구선 단점제어 및 회전평면 지령 (1)	3			
6	공구선 단점제어 및 회전평면 지령 (2)	3			
7	4축 가공 테스트피스 (1)	3			
8	4축 가공 테스트피스 (2)	3			
9	5축 가공 테스트피스 (1)	3			
10	5축 가공 테스트피스 (2)	3			
11	임펠러 가공 (1)	3			
12	임펠러 가공 (2)	3			
13	회전 평면 지령 (1)	3			
14	회전 평면 지령 (2)	3			
15	복합 5축 가공 (1)	3			
16	복합 5축 가공 (2)	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	현장자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	40			
2	현장 실습수행, 일지작성(1)	40			
3	현장 실습수행, 일지작성(2)	40			
4	현장 실습수행, 일지작성(3)	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 스마트제조기술전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		현장자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	40			
2	현장 실습수행, 일지작성(1)	40			
3	현장 실습수행, 일지작성(2)	40			
4	현장 실습수행, 일지작성(3)	40			